Forkorting

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan forkorte algebraiske brøker ved å faktorisere.

Slik gjør du

Eksempel

Forkort $\frac{6x}{36x}$ så mye som mulig.

Svar: $\frac{1}{6}$

1. $\frac{2 \cdot 3 \cdot x}{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot x}$
2. Vi forkorter med 6 og x: $\frac{1}{6}$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) Forkort $\frac{6x^2}{21x}$ så mye som mulig.

Svar: _____

b) Forkort $\frac{36x}{45x}$ så mye som mulig.

Svar: _____

c) Forkort $\frac{9x}{12x}$ så mye som mulig.

Svar: _____

d) Forkort $\frac{6x}{21x}$ så mye som mulig.

Svar: _____

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Forkort $\frac{3x - 15}{2x - 10}$ så mye som mulig.

Svar: _____

b) Forkort $\frac{4x - 20}{5x - 25}$ så mye som mulig.

Svar: _____

Oppgave 3

Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Arealet av et rektangel er $6x^2$. Den ene siden er $3x$. Hvor lang er den andre siden? Forkort brøken $6x^2/3x$.

Svar: _____

b) Arealet av et rektangel er $15x^2$. Den ene siden er 5x. Hvor lang er den andre siden? Forkort brøken $15x^2/5x$.

Svar: _____

c) Arealet av et rektangel er $25x^2$. Den ene siden er 5x. Hvor lang er den andre siden? Forkort brøken $25x^2/5x$.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) $\frac{2x}{7}$

$\frac{2 \cdot 3 \cdot x \cdot x}{3 \cdot 7 \cdot x}$ → Vi forkorter med 3 og x: $\frac{2x}{7}$

b) $\frac{4}{5}$

$\frac{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot x}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot x}$ → Vi forkorter med 9 og x: $\frac{4}{5}$

c) $\frac{3}{4}$

$\frac{3 \cdot 3 \cdot x}{2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot x}$ → Vi forkorter med 3 og x: $\frac{3}{4}$

d) $\frac{2}{7}$

$\frac{2 \cdot 3 \cdot x}{3 \cdot 7 \cdot x}$ → Vi forkorter med 3 og x: $\frac{2}{7}$

Oppgave 2

a) $\frac{3}{2}$

$= \frac{3(x - 5)}{2(x - 5)}$ → Vi forkorter med (x – 5): $\frac{3}{2}$

b) $\frac{4}{5}$

$= \frac{4(x - 5)}{5(x - 5)}$ → Vi forkorter med (x – 5): $\frac{4}{5}$

Oppgave 3

a) **2x**

$6x^2 : 3x = 2x$

b) **3x**

$15x^2 : 5x = 3x$

c) **5x**

$25x^2 : 5x = 5x$